

Universidad Nacional de Costa Rica
Escuela de Informática
Curso: Organización y su Entorno
Profesora: M.Sc. Mildred Soto

Actividades 14 de octubre.

Estudiantes:

Mattias Delgado Kohkemper

Marisol Quirós Víquez

Keynell Molina Mora

Kacey Padilla Martínez

Jean Jesús Vargas Morales

Marcelo Saenz Sibaja

Actividad 1: Caso Innovatech.

¿Cómo contribuyó la automatización del inventario a la mejora de los procesos en Innovatech?

La automatización del inventario transformó por completo las operaciones de Innovatech al eliminar los procesos manuales y los errores asociados. Gracias al sistema impulsado por inteligencia artificial:

- Agilizó la toma de decisiones, ya que las órdenes de compra se generaban automáticamente con base en las ventas y el nivel de existencias.
- Aumentó la precisión, pues las decisiones se fundamentaban en datos históricos y proyecciones confiables en lugar de estimaciones humanas.
- Se optimizó el uso del tiempo del personal, que pasó de realizar conteos y cálculos manuales a enfocarse en tareas de análisis y planificación estratégica.

En conjunto, estas mejoras incrementaron la eficiencia operativa, redujeron costos y minimizaron las pérdidas ocasionadas por el exceso o la falta de productos en inventario.

¿Qué retos culturales enfrentó Innovatech al introducir el nuevo sistema y cómo los superó?

El desafío principal fue la resistencia al cambio, una reacción común cuando los empleados ven la tecnología como una amenaza a su estabilidad laboral.

Para enfrentarlo, la empresa:

- Implementó programas de capacitación prácticos y personalizados.
- Promovió una cultura de innovación mediante la comunicación abierta y la participación de los empleados en las decisiones.
- Mostró los beneficios concretos del nuevo sistema (menos errores, menos carga de trabajo, mayor control).

Este enfoque empático y participativo redujo la ansiedad y aumentó la aceptación, facilitando la transición hacia una cultura digital.

¿Por qué es importante considerar tanto los aspectos técnicos como los culturales cuando se implementa un nuevo sistema en una organización?

Porque la tecnología y la cultura organizacional están interconectadas.

- Los aspectos técnicos (infraestructura, software, automatización, seguridad de datos) garantizan que el sistema funcione correctamente.
- Los aspectos culturales (actitudes, liderazgo, comunicación) determinan si las personas lo adoptarán y usarán de forma efectiva.

Restarle importancia a cualquiera de los dos puede provocar un fracaso o demorar el proceso de implementación.

¿Qué impacto tiene la capacitación de empleados en la adopción de nuevas tecnologías?

La capacitación es un factor sumamente importante para el éxito del cambio tecnológico.

- Reduce la resistencia al cambio al dar confianza a los empleados.
- Aumenta la competencia técnica y la productividad.
- Promueve la apropiación del sistema, ya que los trabajadores se sienten parte del proceso y no simples ejecutores.

En el caso de Innovatech, las capacitaciones no solo enseñaron a usar el sistema mecánicamente, sino que también fomentaron una mentalidad de aprendizaje continuo, esencial en entornos tecnológicos.

¿Cómo podría Innovatech seguir mejorando su sistema de inventarios para adaptarse a futuras necesidades del mercado?

Algunas estrategias de mejora continua que Innovatech podría aplicar incluyen:

- Incorporar análisis predictivo avanzado mediante Machine Learning, para anticipar variaciones en la demanda basadas en patrones estacionales o en cambios del mercado.
- Conectar el sistema directamente con los proveedores en tiempo real, facilitando reposiciones automáticas más rápidas y eficientes.
- Desarrollar paneles analíticos interactivos (dashboards) que muestren indicadores clave como rotación de inventario, costos y ventas, apoyando una toma de decisiones más estratégica.
- Migrar la solución a la nube, incrementando la escalabilidad, la seguridad y el acceso remoto a la información.

Con estas acciones, Innovatech fortalecería su competitividad, flexibilidad operativa y capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno digital.

Actividad 2: Crucigrama

CONSTRUYENDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

